فحص البول والراسب

د. تمام غزال

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

السلام عليكم

نكمل معكم رحلتنا الشيقة في علم المهارات السريرية مع المحاضرة الخامسة في قسم البولية، حيث سنتحدث عن الفحص البولي الذي يعتبر من أهم الفحوص التي تساعدنا في تشخيص أمراض الجهاز البولي بالإضافة للفحص المجهري للراسب البولي، وننوه الى أهمية فهم هذه المحاضرة بشكل جيد لأهميتها في حياتنا العملية خلال السنوات القادمة

الفهرس

الفقرة	الصفحة
شروط جمع العينة	2
فحص البول العياني	3
فحص الكثافة النوعيّة للبول	7
فحص الرائحة	8
فحص البول الكيميائي	8
فحص البول المجهري "فحص الراسب"	13
المصطلحات الطبية	25



شروط جمع عينة البول

1. أخذ العينة صباحاً (إلا في الحالات الإسعافية) بحيث تكون:

- المثانة **ممتلئة** (لأنها تنام ليلاً عكس الكلية التي تعمل دائماً).
- البول **مكثّف** وغني بالعناصر المرضية التي نبحث عنها.

إذا كانت **الحالة إسعافية** (مريض زرع كلى ودرجة حرارته 40C°) **نقوم فوراً بفحص البول ومحاولة علاج المشكلة** حتى لو كانت الساعة 12 ليلاً.

2. الفحص السريع للعينة:

- حيث أن طول الفترة بين أخذ العينة من المريض وتحليلها في المخبر قد يؤدي إلى تخريب هذه العينة (تخرب العناصر الحية الموجودة في البول) وبالتالي حدوث خطأ في الفحص (فيظهر في التحليل أن المريض طبيعي ولكنه بالفعل مريض!)، وإن كان لابدّ من الانتظار فيجب حفظ البول في درجة حرارة +4C° (في البراد).

3. أن يكون حجم العينة مناسباً حوالي 200-100 مل.

4. يجب ألا تكون المرأة في الدورة الشهرية عند أخذ العينة.

من الأفضل أخذ العينة من **منتصف** عملية التبول (أي ترك أول دفعة من البول خارجها) تجنباً لأي تلوث يحصل من اليدين أو من جلد فوهة الإحليل الخارجية.

ملاحظة سريرية هامة: RB Clinical

- البول يحوي على العديد من العناصر التي **تتخرب مع مرور الوقت**، فيجب فحص عينة البول المأخوذة من المريض **بشكل سريع**، كما يجب إبعاد العينة عن **أشعة الشمس** لما تقوم به من تخريب لمحتويات البول وبالتالي إعطاء معلومات تشخيصية خاطئة.

إضافات الدكتور

الأعراض التي يأتي بها المريض ونطلب له تحليل البول والراسب:

- **ألم بالخاصرتين:** قد تكون بسبب (قولونجات كلوية) والتي سببها حصيات كلوية.
- **الزحير البولي (الالحاح البولي):** وهنا يجب أن نسأله هل كمية البول التي يطرحها قليلة أم كثيرة، فهذا يفيدنا في معرفة هل من الممكن وجود حصى حالبية أو رمال كلوية أو التهاب مثانة أو إحليل.

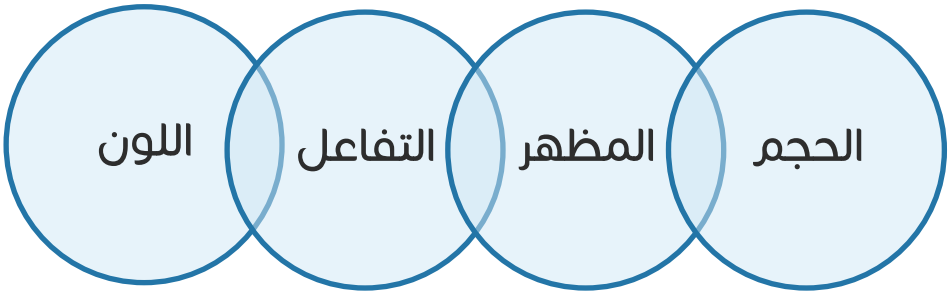
يقسم فحص البول والراسب إلى ثلاثة أقسام:

- فحص عياني بالعين المجردة
- فحص كيميائي باستخدام الكواشف
- فحص مجهري بعد عملية التثفيل (فحص الراسب)

فحص البول العياني

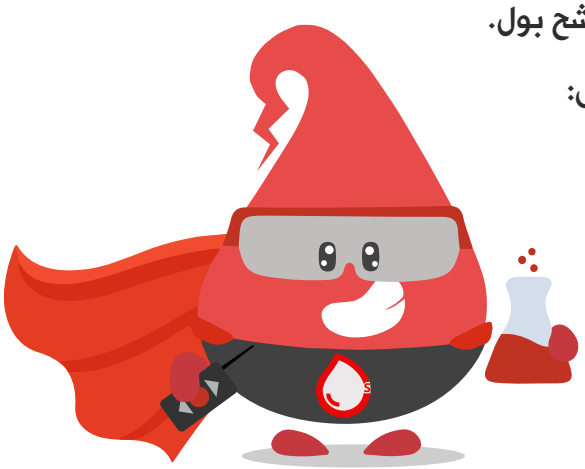
ويتضمّن مايلي:





الحجم Volume

- يجب أن يكون حجم العينة بحدود (150-200) مل[1] للمرة الواحدة، وهي كمية كافية لإجراء كافة الفحوصات المخبرية.
- حجم البول اليومي من 1.5 إلى 2 ليتر **ولا يتجاوز** 3 ليتر.
- في حال كان حجم البول خلال 24 ساعة **أقل** من 50 مل ← انقطاع بول (زرام).
- في حال كان حجم البول خلال 24 ساعة **أقل** من 400 مل ← شح بول.
- في هذه الحالة نفحص المثانة ممتلئة أم فارغة بالقرع أو بالجس:
  - في حال كانت **ممتلئة** ← فهنالك انسداد.
  - في حال كانت **فارغة** ← فهنالك قصور كلوي.
- **الزحير البولي**: زيادة عدد مرات التبول باليوم والليلة.
- **البوال**: كمية البول **أكثر** من 3 لتر خلال 24 ساعة.



[1] تذكر: كل 1 مل = 1 سم^3 ، ومنه كل 1 ليتر = 1000 مل = 1000 سم^3 .

الاضطرابات:

- المرضى الذين يشكون من عدم القدرة على التبول، نذكّر بأن هذه الحالة تدعى الأسر البولي Urinary Retention.
  - ندخل بواسطة إبرة إلى المثانة لأخذ بول عقيم منها.
- المريض المصاب بالقصور الكلوي لا تحوي مثانته بولاً على الإطلاق.
- عند فحص المرضى الذين يعانون من (شح البول - البوال - عسرة البول - ...)، نطلب عينة بول 24 ساعة.
- عند فحص معدلات الشوارد المختلفة والهرمونات (كالكورتيزول) عند المرضى، يتم ذلك ببول 24 ساعة وليس بعينة البول الصباحية.

ملاحظة:

عند حساب كمية البول، يجب مراعاة مدخول الشخص من السوائل، فليس كل ما يشربه المريض يطرحه عن طريق البول، وإنما هناك نوع آخر من الإطراح غير المحسوس عن طريق الرئتين والجلد والبراز، وبشكل عام تكون كمية البول **أقل بنصف ليتر** من السوائل المتناولة.

المظهر Appearance

- يوضع البول في أنبوب اختبار شفاف أبيض تحت ضوء الشمس أو ضوء النيون، فيكون مظهر البول الطبيعي رائقاً.
- البول هو عصير الكلى، فإن كان البول طبيعياً فغالباً ما تكون الكلية سليمة، أما إذا كان يحوي **البروتين**، **الدم**، **السكر** أو **أمور أُخرى غير موجودة "طبيعيّاً"** في البول، فهذا دليل على أن هذه المواد **تنفذ** من الكلية.
- أما في حالة **القصور الكلوي** فيكون البول عكراً، ووجود **القيح** أو **الدم** أو **البيلة الكيلوسية** تعطي البول منظراً أكثر عكورةً، كما أنّ وجود **الفوسفات** في البول يمكن أن يعطيه لوناً أبيضاً.

التفاعل Reaction

- البول الطبيعي حامضي التفاعل (pH=5.5-6) وإن حموضة البول هي إحدى **وسائل الدفاع** ضد الجراثيم وفي حال ازدادت عن 6.5 **فإن الوسط سيصبح عرضة لانتشار الجراثيم المسببة للإنتانات البولية**.
- يكون البول قلوياً بعد الطعام ثم لا يلبث أن يعود ليصبح حامضياً.



- إحدى الطرق العلاجية المستخدمة **لعلاج** بيلة الخضاب والميوغلوبين أو **لحل** الحصيات (السيستين وحمض البول) هي أن نقوم أحياناً **بقلونة البول** (عن طريق بعض الأدوية)، ومثال على ذلك: إعطاء بيكربونات + إماهة في أثناء معالجة تناذر الهرس، ثم بعد معالجة المشكلة نترك البول ليعود لطبيعته الحامضية **تلقائياً**.
- يساعدنا **قياس pH** البول في كثير من الأحيان على تفسير بعض المشكلات المرضية (وبالأخص الحُصيّات).
- إن الإنتانات البولية بالجراثيم **شاطرات البولة** (كالبروتيس Proteus) -التي تساعد بقلب الوسط الحامضي للبول إلى قلوي- يمكن أن تعطي بولاً قلوياً وهذه القلوية تؤهب لتشكل **الحصيات الكلسية القلوية**.

IMP

إذا بقي البول الصباحي **قلوياً بشكل ثابت**، ولم يكن لدى المريض القدرة على تحميضه، فهذا يثير الشك بالإصابة **بالاحماض الأنبوبي البعيد** فنطلب من المريض تحليل غازات الدم وpH البول.

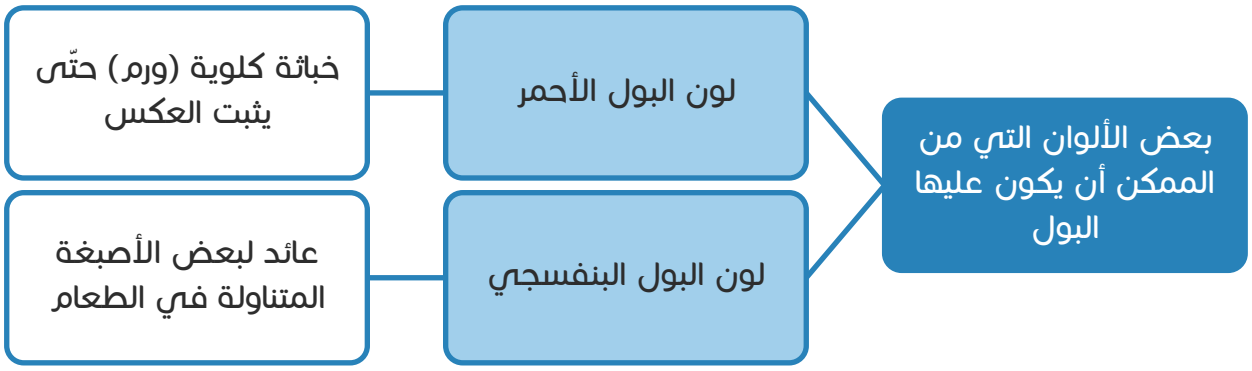
EXTRA

الاحماض الأنبوبي البعيد Distal Tubular Acidosis (للاطّلاع):

- هو النمط الأول من الحماض الأنبوبي الكلوي (Renal tubular Acidosis type 1)، وتكون الكلية في هذه الحالة غير قادرة على إطراح الحموض في أنبوبها المعوج البعيد ← البول **أكثر قلوية** + الدم **أكثر حموضة** (حُماض استقلابي).

اللون Color

- لون البول الطبيعي أصفر (يتدرج بين الأصفر الفاتح والغامق تبعاً **لكثافة** البول) أي يتدرج تبعاً لكمية الماء التي يشربها الشخص خلال اليوم.



يجب الانتباه في حالة لون البول الأحمر حيث يقوم بعض الأشخاص بجرح (إصبعهم مثلاً) ووضع قطرات الدم في البول ليوهموا الطبيب ببيلة دموية وأنّ حالتهم خطرة مما يستدعي إعطاءهم إجازة مرضية!!

بعض الأدوية المهمة: (للاطّلاع)

- التتراسيكلين والنتروفورانتيئين والريفامبيسين صادات حيوية.
- السولفاسالازين دواء لعلاج التهاب المفاصل الرثوي.
- الفينوثيازين دواء لعلاج فصام الشخصية.
- الفينونديون مضاد تخثر يستخدم كمضاد Antagonist لفيتامين K.
- الفينول فتالئين من المليّنات.
- البيريديوم من المسكّنات.
- الميتيل دوبا خافض ضغط شرياني.



لدينا الجدول الآتي والذي يفصل بين ألوان البول المرضية: (هاد الجدول شامل لكل الألوان اللي مرت معنا)

لون البول	السبب
بول شاحب وعديم اللون	• الإماهة المفرطة. • بيلة تفهة. • تناول كميات كبيرة من البيرة حديثاً. • الإدرار بعد إزالة العائق.
أصفر برتقالي	• بول كثيف (في حالات التجفاف). • وجود البيلروبين داخل البول (يرقان انسدادي - مشكلة كبديّة). • بعض المواد والأدوية: تتراسكلين، سولفاسالازين، ريبوفلافين ($Vit\text{-}B_2$).
بني	• وجود البيلروبين[2] (يرقان انسدادي - مشكلة كبديّة). • نتروفورانتيئين. • فينوثيازين.
زهري	• تناول الشوندر. • فينول فتالئين. • استعمال الفينونديون.
أحمر	• بيلة دموية - بيلة خضاب - بيلة ميوغلوبين. • وجود البورفيرين (بورفيريا). • أصبغة (شوندر). • أدوية (ريفامبيسين - بيريديوم).
أخضر	• زرقة الميتيلين.
أسود	• بيلة خضاب شديدة. • استعمال الميتيل دوبا. • ميلانوما[3]. • اليرقان.
أبيض	• بسبب وجود الفوسفات.

[2] ملاحظة: عندما ننظر إلى الصلبة عند المريض نجدها صفراء فهذا يعني أن المريض مصاب باليرقان.

[3] سرطان الجلد الميلانيني.

حالة سريرية هامة: RBO Clinical

لنتأكد فيما إذا كان الحالب أو الكلية أو الحويضة مصابة أم لا في بعض الحالات كالطعن، الطلق الناري، الحوادث (شظية مثلاً)، نعطي المريض حبة زرقة الميتيلين:

- ✓ في حال عدم الإصابة الحالبيّة أو الكلويّة: يفترض أن **تطرح** طبيعياً مع البول ليعطي اللون **الأخضر**.
- ✓ في حال الإصابة: **لا تخرج** مع البول بل تلون الدم النازف من مكان الجرح وتحوله للّون **الأزرق**.

فحص الكثافة النوعيّة للبول Specific Gravity

- الكلية الجيدة هي الكلية التي **تكثّف** البول جيداً (ضمن الحدود الطبيعية).
- **الكثافة** الطبيعية للبول تتراوح بين (1.002-1.030).
- عند فحص عينة البول الصباحية (العينة الأكثر كثافة) **قد نجد بشكل مرضي غير طبيعي:**

1. بول رقراق ذو كثافة قليلة[4]:

- قد يشير إلى قصور كلوي مزمن (بسبب نقصان قدرة الكلية على التكثيف).
- بيلة تفهة (نخامية \ كلوية).

مثال لتشخيص البيلة التفهة: RBO Clinical

- مريض يتبوّل كثيراً، نجري له تحليل الكثافة:
  - ✓ في حال كانت الكثافة **طبيعية** فالمريض يشرب ماء بكميات كبيرة ← حالة طبيعية.
  - ✓ أما لو كانت الكثافة **منخفضة** (والمريض يتبول بكميات كبيرة) ← بيلة تفهة.

2. بول ذو كثافة عالية:

- قد يدل على **نقص إماهة** (تجفاف).
- قد يكون في **الداء السكري غير المضبوط** مع وجود كميات كبيرة من السكر في البول.
- إن وجود السكر أو البروتين في البول يؤدي الى رفع الكثافة **رفعاً كاذباً**.



[4] ملاحظة للاطلاع: كل بول رقراق صباحي هو مؤشر لقصور كلوي حتى يثبت العكس.

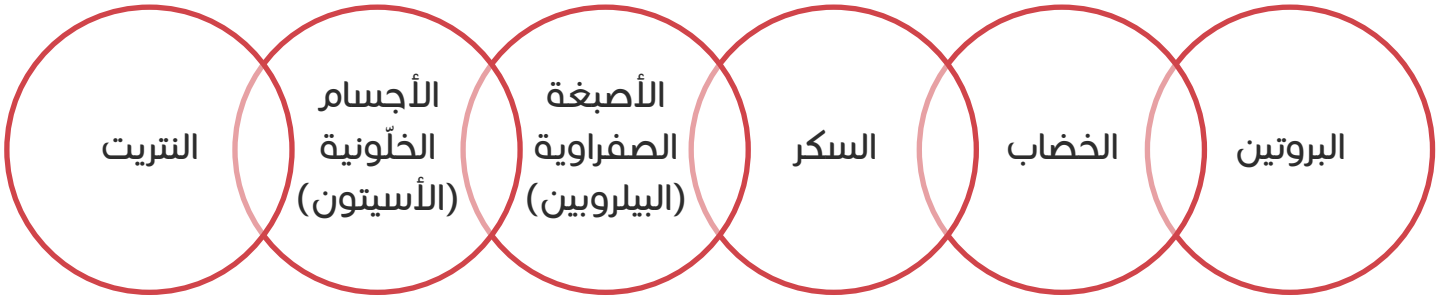
فحص الرائحة



- يملك البول الطبيعي **رائحة أمونياكية خفيفة**.
- **الإنتانات البولية** تعطي البول رائحة **كرائحة السمك**.
- تناول بعض أنواع **الصادات** يعطي البول رائحة **كرائحة الهليون**.
- يعطي **الأسيتون** في البول رائحة **كرائحة الفواكه** (في حالة **الحماض الكيتوني**).

فحص البول الكيميائي

- نستخدم فيه **شرائط حساسة خاصة** تحوي ملونات تتفاعل كيميائياً مع المواد التي يحتويها البول (نفس اللي استخدمناهن بالكيمياء الحيوية) بواسطة هذه الشرائط نتحرى عن وجود العناصر التالية ومستوياتها:



- **من الممكن أن تستخدم أيضاً لتقدير:**
  - درجة الكثافة النوعية.
  - وجود الكريات البيض.
  - وجود الأصبغة الصفراوية.
  - بالإضافة إلى الـpH.



- إنّ هذه المواد المذكورة في الأعلى **لا توجد** في البول بشكل سوي، لذلك فإن اكتشاف أيّ منها في البول يدل على وجود مشكلة ما.
- **فمثلاً:** وجود البروتين دليل على تخرب الغشاء القاعدي للكبة الكلوية.



البيلة البروتينية Proteinuria

❖ إذا أعطتنا الشرائط الحساسة مقدار (++) أو (+++) فهذا دليل على وجود بيلة بروتينية في بول المريض، ونطلب منه حينها جمع بول 24 ساعة.

إضافة آريبسيزية: RBC Enriching

- قد تمرر الكلية بروتين بحوالي (50-150 ملغ) خلال 24 ساعة، ولكن هذه الكمية زهيدة جداً وليس لها أي دلالة مرضية، وقد تزداد عند الحوامل فتصبح (300-400 ملغ) خلال 24 ساعة، وهذه الحالة طبيعية أيضاً بسبب زيادة الرشح الكبي.

❖ يقوم الطبيب المخبري بفحص هذا البول ويعطي تقريراً عن كميّة البروتين في البول بحيث **يصنفها إلى:**

1. بيلة بروتينية خفيفة: أقل من 1 غ من البروتين (خلال 24 ساعة)

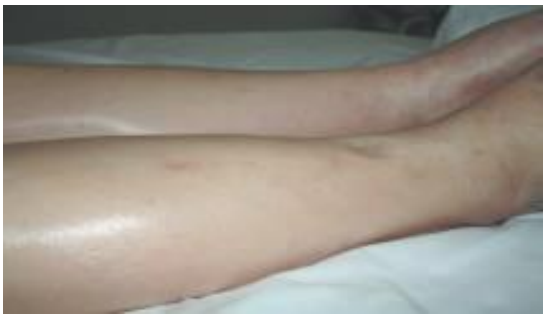
تشير إلى **التهاب الحويضة والكلية Pyelonephritis** أو **تصلب الشرايين الاكليلية الكلوية**.

2. بيلة بروتينية متوسطة: 1-3 غ من البروتين (خلال 24 ساعة)

تشير إلى **التهاب الكبب والكلية** (عدة أمراض خطيرة).

3. بيلة بروتينية شديدة: أكثر من 3 غ من البروتين (خلال 24 ساعة)

تشير إلى **التناذر النفروني** (مرض النفروز) أي بيلة بروتينية نفروزية غزيرة، وتتميز هذه الحالة بظهور وذمات في مناطق عديدة من الجسم نتيجة نقص بروتين الدم.



وذمة انطباعية لمريض مصاب بالتناذر النفروني

من الممكن أن يكون التناذر النفروني (أو النفروزي) مرض مناعي بذاته ومن الممكن أن يكون مترافق باعتلال الكلية أو السكري.

تعليم المريض كيفية جمع بول الـ24 ساعة

1. نطلب منه **تجميع البول في يوم عطلة**، بحيث لا يخرج من المنزل لأنه من الممكن أن يتبول في الخارج فلا تكون العينة المجموعة صحيحة.
2. يجب أن **يتبول الساعة 8 صباحاً**، **ولا يحتفظ بهذه البيلة** لأنها من اليوم **الفائت** (يعني ما منحسب أوّل بول باليوم)، ثم يبدأ بجمع كل البيلات من وقتها إلى اليوم التالي صباحاً.

ملاحظة

- ✓ في البيلة البروتينية تكون نسبة الألبومين 1/3 بينما الميوغلوبين 2/3.
- ✓ لا تستطيع الشرائط الحساسة للبروتين الكشف عن وجود "بروتين" بنس جونز (غلوبولين مناعي من السلاسل الخفيفة).

EXTRA INFO

ما هو بروتين بنس جونز؟ (للاطّلاع)

- A Bence Jones protein is a monoclonal globulin protein or immunoglobulin light chain found in the urine. Detection of Bence Jones protein may be suggestive of multiple myeloma or Waldenström's macroglobulinemia.
- **بروتين بنس جونز هو بروتين غلوبولين أحادي النسيلة أو غلوبولين مناعي من السلاسل الخفيفة موجود في البول. يمكن أن يوحي الكشف عن بروتين بنس جونز بوجود الورم النقويّ المتعدد أو الغلوبولين الكرويّ في الدم المنسوب لوالدنستروم.**

الخضاب Hemoglubin

- **نعلم أن الخضاب هو الصباغ الخاص بالكريات الحمراء، وفي البول السوي لا يوجد خضاب دم.**
- **إن أعطتنا الشرائط نتيجة إيجابية عن الخضاب فنحن أمام حالتين:**

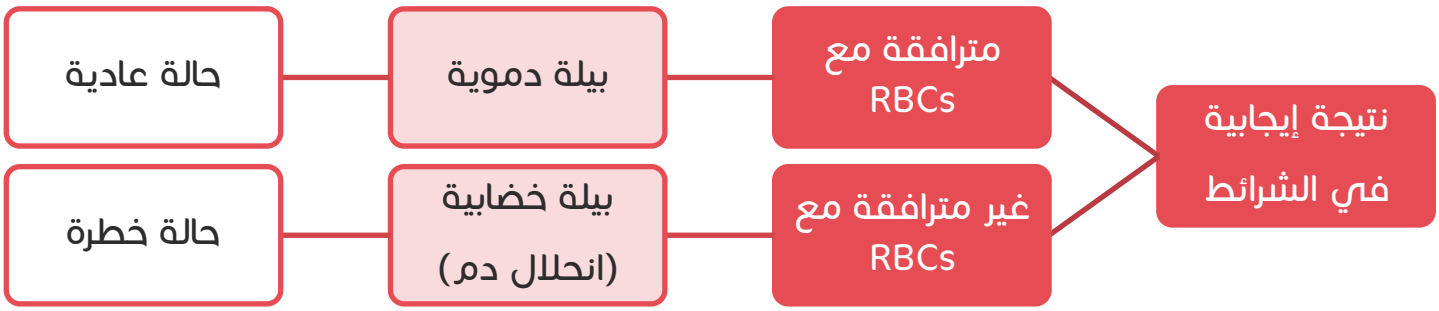
1. مترافق مع كريات حمراء:

فلا قيمة للخضاب هنا وهو أمر عادي أن يترافق الخضاب مع الكريات الحمراء والتشخيص هنا بيلة دموية بأنواعها (بدئية - شاملة - انتهائية).

2. غير مترافق مع كريات حمراء:

هنا يصبح للخضاب أهمية وهي حالة تسمى (بيلة خضابية) وتشاهد عند انحلال الدم حيث يؤدي إلى ارتفاع نسبة الخضاب في الدم وطرح الكميات الفائضة في البول.

وهي حالة خطرة يمكن أن تؤدي الى قصور كلوي حاد حيث تسبب انسداد الأنابيب الكلوية ويجب إجراء غسيل كلوي.



السكر Glucose

- **لا وجود** للسكر في البول في الحالات الطبيعية، فالكلية لا تطرح السكر إلا إذا تجاوز **العتبة الكلوية** (170-180) ملغ\دل بينما **مستوى السكر الطبيعي في الدم** هو (80-125) ملغ \دل.[5]
- في حال كشف التحليل المخبري عن وجود سكر في البول، نطلب قياس السكر الصيامي (على الرّيق) في الدم ونكون **أمام حالتين:**

1. تركيزه أقل من 110 ملغ\دل:

فالمشكلة خَلْقيّة في الأنابيب الكلوية، حيث أدت هذه المشكلة إلى انخفاض العتبة الكلوية للسكر إلى **أقل** من **الطبيعي** (مثلاً 90 ملغ\دل)، فيتم تسرب كمية من السكر إلى البول على الرغم من أن تركيزه في الدم **طبيعي**.

لا تعتبر هذه الحالة خطيرة، ولكن تكمن **الخطورة** في هذه البيلة بأن المسالك البولية تصبح عرضة للإصابة بالإنتانات والفطور (فالجراثيم والفطريات تعشق السكر)، لذلك نطلب من المرضى خاصةً **السيدات المحافظة الشديدة على النظافة الشخصية للوقاية من حدوث الإنتانات أو تراكم الفطريات**.

2. تركيزه أعلى من 180 ملغ\دل:

نتوجه إلى أن المريض مصاب **بالداء السكري**، ونطلب منه قياس السكر الصيامي (في الدم) لنؤكد الإصابة بشكل تام، ويجب أن يُعالَج المرض قبل أن تتفاقم الحالة وتسبب أمراض عصبية وعينية وبولية.

IMP

قياس سكر البول **ليس** من معايير تشخيص الداء السكري وإنما قياس **السكر الصيامي** هو المعيار **الأساسي**.

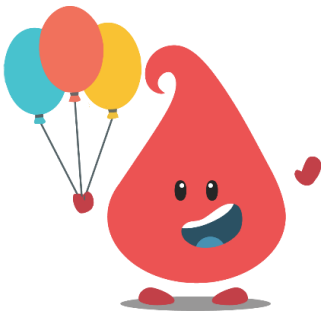
ملاحظات:

- يمكن أن يكون السكر في البول ناتج عن **سوء تحضير العينة** أو **فحصها** (وبالتالي **ليست** بيلة سكرية حقيقية).
- من الممكن أثناء **الحمل** أن يتسرب بعض السكر إلى البول وهذه الحالة **ليست** مرضية أيضاً.
- تعطي الشرائط الحساسة للسكر **إيجابية كاذبة** (تشير لوجود سكري البول بشكل خاطئ) عند المريض الذي يتناول **فيتامين C** أو **التتراسكلين** أو **مركبات الـLevo-Dopa**.



[5] لا نعتبر وجود السكر في البول عند الحامل أمر مرضي.

البيلروبين Bilirubin



- عندما تكون إيجابية يجب التوجه **للكبد** مباشرةً.
- **إما أن يكون:**
  - يرقان انسدادي.
  - التهاب كبد.
  - فرط تصنيع الأصبغة الصفراوية.

الأسيتون (الخلّون) Acetone

- **ونلاحظه في:**

1. الداء السكري غير المضبوط:

فيكون سكر الدم (400-500) ملغ ويسبب **احماض خلّوني سكري**، حيث ترتفع نسبة الأجسام الكيتونيّة (الناتجة عن استقلاب الدّسم) في الدم فيتم طرحها عن طريق البول.

2. المجاعات أو عدم قدرة الخلايا على الاستفادة من السكر:

حيث يقوم الجسم باستهلاك النسج الشحمية والبروتينات البنيوية، فتزداد نسبة الأجسام الخلّونية أيضاً.

إضافة آربيسيزية: RBC Enriching

- **تزداد** الأجسام الكيتونيّة عند:
  - الحمية ذات المحتوى المنخفض جداً من **السكريات**.
  - تناول **الكحول**.

الشرائط الحساسة للأجسام الخلونيّة لا تكشف إلا وجود حمض الخل الخلّوني (الأسيتوأستات) **فقط** من بين الأجسام الخلّونية الثلاث (**الأسيتون** - **حمض الخل الخلوني** - **بيتا هدروكسي حمض الزبدة**).



الأجسام الخلونية الناتجة عن الداء السكري وتواجدها في البول:

RBO Clinical

- الداء السكري يؤدي إلى **عدم** قدرة الخلايا على الاستفادة من السكر (إما بسبب مقاومة النسج للأنسولين أو بسبب انخفاض مستوياته في الدم) وبالتالي تتفعل خميرة كارنتين أستيل ترانسفيراز التي **تسرع أكسدة الحموض الدسمة** في الكبد ومع ذلك فإن أكسدة الحموض الدسمة بهذه الطريقة لاتلبث أن تصبح مشبعة وهذا يؤدي إلى تشكل الأجسام الخلونية.

النتريت Nitrite

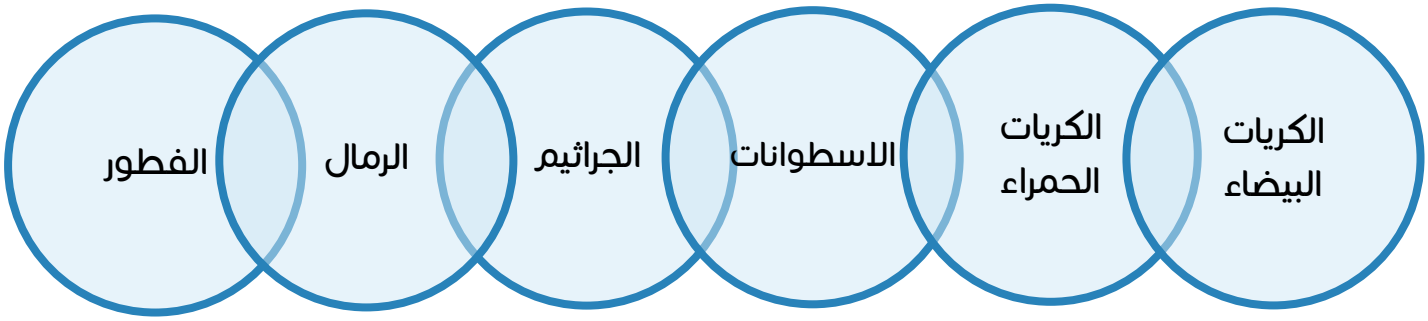
- في **الحالة الطبيعية** تطرح الكلية الآزوتات (النترات NO_3^-) في البول، إلا أنه وبوجود الجراثيم في البول فإنها قادرة على تحويل النترات إلى نتريت فيظهر في فحص البول.
- فمن المؤكد عند اكتشاف نسب من النتريت في البول أنه يشير إلى الإصابة بإنتان بولي.
- لمعرفة نوع هذه الجراثيم المسببة للإنتان يجب مباشرة طلب **زرع بول للمريض**.
- كما يؤدي تناول فيتامين C إلى **إيجابية كاذبة** أو **سلبية كاذبة** لوجود النتريت، وكما مر معنا أن هذا الفيتامين أحياناً يعطينا إيجابية كاذبة لوجود السكر.
- وجود النتريت في البول يعني إنتان حتى يثبت العكس، ولكن عدم وجود النتريت في البول لا ينفي وجود الجراثيم.

EXT

- النتريت يدل على إنتان والعكس **ليس صحيحاً**.

فحص البول المجهري "فحص الراسب"

- نضع كمية من البول (غالباً ما يكون بول صباحي) في أنبوب اختبار صغير داخل مثفلة بسرعة (2000 دورة/د) بضعة دقائق حتى يطفو السائل الرائق وتترسب المواد المنحلة في قعر الأنبوب والتي تسمى "الرسابة".
- نأخذ كمية صغيرة من الرسابة هذه ونفرشها على صفيحة زجاجية، ثم نقوم بدراستها تحت المجهر بحثاً عن العناصر التالية:



الكريات البيضاء White Blood Cells



- عدد الكريات البيضاء في الساحة المجهرية عند الشخص الطبيعي (2-5).
- عند النساء في **سن النشاط الجنسي** من الممكن أن تصل إلى (6-7)، وعندما تؤخذ عينة البول **خلال الدورة الشهرية** يلاحظ المزيد من الكريات البيضاء، كما يزيد عدد الكريات البيضاء بعد يوم من **الجماع** نتيجة الرض على المثانة.
  - إنّ زيادة عدد الكريات البيضاء في الحالتين السابقتين حالة طبيعية.
- وجود العدلات في البول يدل على **إنتان بولي شديد**.
- وجود اللمفاويات في البول ممكن أن يوجهنا نحو التفكير **بالسل**.
- في حال عدد الكريّات البيضاء أكبر من (2-5) فهذا يدل على بيلة قيحية وغالباً ما تترافق مع ارتفاع حرارة، فأول ما يجب التفكير فيه هو إنتان بولي.
- نميز حالتين:

1. إذا ترافق وجود الكريات البيضاء مع بروتين:

فالالتهاب بولي علوي، أي التهاب **حويضة** أو **كلية**.

2. إذا لم يترافق وجود الكريات البيضاء مع بروتين:

فالالتهاب بولي سفلي، أي التهاب (**حالب** -**مثانة** -**إحليل**) وتعالج الحالة دوائياً بمضادات الالتهاب.

- إذاً تستدعي إيجابية النتريت أو الكريات البيضاء **القيام بزرع البول**.
- **الكريات البيضاء** تعني **إنتان غالباً وليس دائماً**.

تفسير الانتانات البولية العلوية والسفلية:

في حال الالتهابات البولية العلوية في الكلية ← **تضطرب وظيفة الأنابيب** البولية مما يؤدي إلى السماح للبروتينات إلى الظهور في العينة البولية

في حال الالتهابات البولية السفلية بالكلية ← تكون **الأنابيب سليمة** وعمليات الرشح الكبي وإعادة الامتصاص متزنة فلا يظهر البروتين في البول

إنتان + بيلة بروتينية = إنتان بولي علوي

ملاحظات:

- الإنتان البولي العلوي **أخطر بكثير** من السفلي، فالإنتان البولي العلوي يحتاج إلى ما يقارب الـ**14 يوم** حتى تتم المعالجة منه، أما الإنتان البولي السفلي فيحتاج إلى **جلسة واحدة أو جلستين على الأكثر**!!
- في حال إصابة **امرأة حامل** بإنتان بولي **علوي** فهو أمر **بالغ الخطورة** ومن الممكن أن **يودي بحياة الجنين**، كما أن الإنتانات البولية العلوية **خطيرة جداً** على **مرضى السكري**.

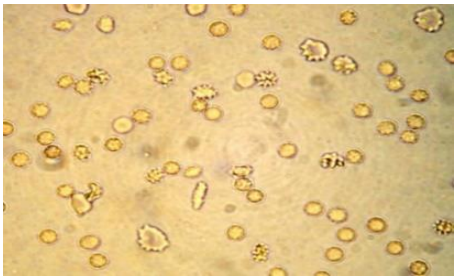
الإجراء الواجب اتخاذه عند مشاهدة كريات بيضاء في البول (الإنتانات):

- مباشرة عند وجود الإنتانات البولية نطلب **زرع بول المريض** وخاصة إذا كان لديه أعراض **كالحرقة** أو **البول المتقطع** أو **صعوبة في التبول** أو **آلام شديدة** أو **ارتفاع حرارة** (فهذه **الأعراض** تترافق مع الإنتانات البولية **العلوية**) أما الإنتانات السفلية ليس لها أي أعراض عامة، لكن **يشذ** عن ذلك **التهاب غدة البروستات** عند الذكور فهي انتانات **سفلية** لكن تترافق مع **ارتفاع حرارة وأعراض الالتهاب الأخرى**.
- في حال الانتانات العلوية قد نشير إلى **التهاب عقيم** (أي أنه لا تظهر مستعمرات للجراثيم في العينة المزروعة فالمشكلة **ليست بولية**) وبالتالي نضطر **للزرع على أوساط خاصة** لتحري الأمراض الداخلية الأخرى (التهابات مجاورة **كالتهاب** الزائدة الدودية أو التهاب البنكرياس أو الملحقات).

تداخلات هامة يجب الحذر منها

- عند زرع بول المريض يجب أن نتأكد من أنه لا يتناول **مضادات الالتهاب** أو **الكورتيزون** أو أنه مصاب **بمرض جهازي مناعي** (الذئبة الحمامية مثلاً) فجميعها تعطي نتائج مماثلة للالتهابات البولية وتضلل الطبيب.
- إذاً يجب على الطبيب أخذ جميع الاحتمالات بعين الاعتبار وحسب نتائج الزرع يحكم على الإصابة ومصدرها حيث:
  - **البيلة القيحية إيجابية الزرع** (توجد مستعمرات جرثومية بعد الزرع)، تشير مؤكداً **لالتهاب كلية**.
  - **البيلة القيحية سلبية الزرع** (لا وجود للمستعمرات)، تشير **لانسلال البيض إلى الطريق البولي** (إما بسبب **أمراض مزمنة** كالسل والذئبة الحمامية أو بسبب **التهابات مجاورات المثانة والطريق البولي** كالمبيض والرحم والرتوج والبروستات والزائدة الدودية ...).
- **من أعراض آفات الكلية الخلالية**: ظهور كريات **حمراء** في البول مترافقة مع **الكريات البيضاء الحامضية**، لذلك فإن الكريات البيضاء هي موقف هام يجب الوقوف عنده باهتمام والبحث فيما إذا كانت مترافقة مع كريات حمر أم بيلة قيحية معزولة.

الكريات الحمراء Red Blood Cells



- الكريات الحمر عند **الشخص السليم** يكون تعدادها في البول (2-3) في الساحة أو (5) **كحد أقصى**، و**أكثر** من ذلك يشير إلى **حالات مرضية** (**بيلة دموية Hematuria**).
- يجب علينا أن نميز بين نوعين من البيلة الدموية:

1. البيلة الدموية العيانية:

- عدد الكريات الحمراء بالساحة **أكثر** من **100 كرية** وهي مرئية بالعين المجردة أثناء التبول.

2. البيلة الدموية المجهرية:

- عدد الكريات الحمراء **أقل** من **100 كرية** في الساحة المجهرية[6].

عند مقابلة مريض يعاني من بيلة دموية يجب أن نسأله:

- في أي مرحلة تحصل البيلة الدموية (بدئية - انتهائية - شاملة)؟
- هل يحوي البول على خثرات (علقات دموية) أم أن الدم مميع ولا يحوي خثرات؟
- على الطبيب ملاحظة:
  - هل الكريات الحمر مشوهة أم طبيعية في الساحة؟
  - هل البيلة الدموية معزولة أم مترافقة مع بيلة بروتينية؟

- بيلة دموية **بدئية**: غالباً مشكلة بالإحليل.
- بيلة دموية **متوسطة**: غالباً مشكلة في المثانة.
- بيلة دموية **شاملة**: غالباً من المستوى الأعلى.
- بيلة دموية **غير مؤلمة**: سرطان حتى يثبت العكس.
- بيلة دموية **مؤلمة**: حصيات وتخريش للسبيل البولي.

[6] وهو أمر خطير حيث تكون بيلة دموية ولا يلاحظها المريض.

أسباب النزف البولي عديدة؛ أخطرها **الأورام** و**التهاب الكبب والكلية**، ومن الممكن أن يكون سببها أيضاً التهاب مثانة أو بحصة فيها أو كيس ورمي صغير ما إن يزال بالتجريف حتّى يُشفى المريض بشكل نهائي.

RBC Clinical حالات سريرية:

- مريضة حامل أتت للمشفى ودرجة حراراتها 39، ولم تنخفض حرارتها بالوسائل المعتادة (باراسيتامول - أنتي بيوتيك)، ولكن ما إن وضعت القثطرة إلا وانخفضت الحرارة مباشرةً، لأن البول كان قد شكل مستنقعاً داخل المثانة وشكل إنتان رافع للحرارة.
- في بعض الحالات نجد لدى المريض بيلة دموية غير مؤلمة وناكسة وغير دائمة فتحدث على فترات متباعدة (كل 10 أيام فقط مثلاً)، هذه الحالة هي سرطان كلية حتى يثبت العكس ومن حسن حظ المريض إن كان مايزال ضمن الكلية ولم ينتقل لخارجها حينها يجب علينا استئصال الكلية والعيش بدونها.

- الدم القادم من الكبب لا يتخثر خلال التبول، لأن النبيبات الكلويّة تفرز مادّة مانعة للتخثّر، ففي حال كانت البيلة لدم متخثّر فهذا **ينفي** الإصابة الكلويّة.
- في حال البيلة الدّمويّة ذات **المنشأ الكلوي**، تكون الكريّات الحمراء **مشوّهة** لأنّها تعبر الغشاء القاعدي للكبب الكلوية وتتحطّم، بينما في الإصابات **أسفل مستوى الكلية (المثانة-الحالب-الإحليل)** تكون الكريّات **سليمة**، وهنا تأتي أهميّة المشعر الكُبّي.
- الغشاء المخاطي للمثانة سميك وغني بالغلوبولين المناعي (IgA) الذي يعد **مبيد للجراثيم** لذلك لايحدث أي إنتان بولي إلا بوجود إصابة للطبقة المخاطية التي تعد إحدى وسائل الدفاع ضد الانتانات البولية.

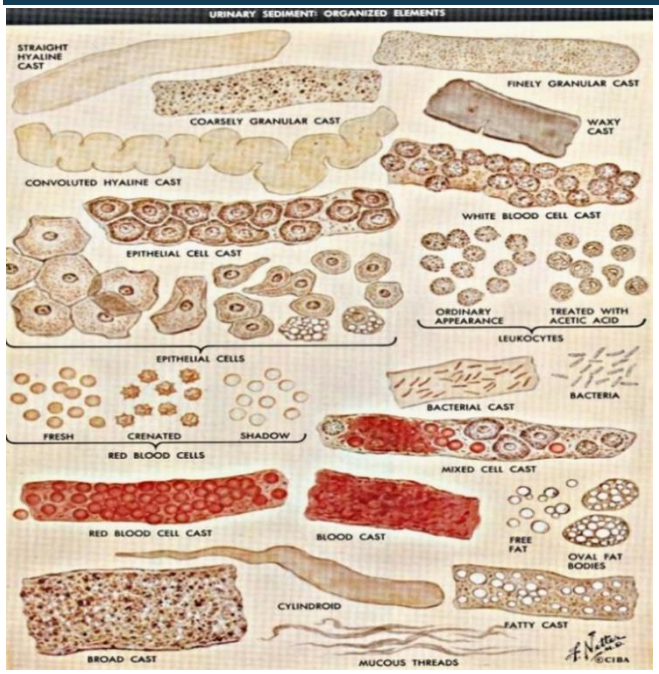
المُشعر الكُبّي

☑ هو نسبة الكريات الحمر **المشوهة** ضمن الساحة المجهرية للرسابة البولية، وفي حال ارتفع هذا المشعر لحد معين يشير إلى آفة كلوية حقيقية تستلزم أخذ خزعة من الكلية وتحديد الإصابة بدقة لعلاجها خوفاً من تطور الأمراض المميتة.

صفات البيلة الدموية القادمة من الكبب "التناذر الكبي"

بيلة دموية لا تتخثر	كريات الدم مشوهة	بيلة دموية شاملة	أسطوانات الكريات الحمراء

الأسطوانات



- وهي عبارة عن **بروتين** يفرز من قبل خلايا **الأنبوب المعوج البعيد** ويتجمع على شكل أسطوانات (تبعاً لشكل الأنبوب المعوج).
- يدعى البروتين المفرز لتشكيل الأسطوانات (**تام هورسفورل**).
- حجم الأسطوانة يتحدد تبعاً لحجم لمعة الأنبوب.
- هناك عدة أشكال للأسطوانات (5 أنواع) ولكل منها دلالتها الخاصة:

1. الأسطوانات الشفافة:

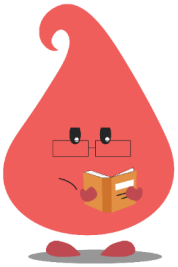
- وهي موجودة بشكل **طبيعي** عند البشر وليس لها قيمة طبية.

2. أسطوانات الكريات الحمر:

- تدل 100% على **التهاب الكبب والكلية**، حيث تقوم الكبب بتهريب الكريات الحمر عبر الغشاء القاعدي، فتتراكم الكريات على الاسطوانات (أثناء تشكلها في الأنبوب المعوج البعيد) وتتوضع حوالي (10-50) كرية على كل أسطوانة.
- وكما أسلفنا فإن العناصر المحمولة على الأسطوانة مصدرها علوي ← **مصدر الكريات حتماً من الكبب وليس من الطرق البولية**.

3. الأسطوانات القيحية:

- تشاهد في **الإنتانات البولية العلوية**، حيث تتجمع الكريات البيضاء الغزيرة مشكلة الأسطوانات القيحية (أسطوانات الكريات البيضاء).
- تشير الأسطوانات القيحية في أغلب الأحيان إلى التهاب حويضة وكلية، إلا أننا قد نجدها في آفات الكبب والكلية، احتشاء الكلية، التهاب الأوعية، و**لا يمكن** للإنتانات البولية السفلية أن تشكل الأسطوانات القيحية.



4. الأسطوانات الحبيبية:

- قد تظهر هذه الأسطوانات بسبب وجود تنكس للمكونات الخلوية وتتضمن بقايا الخلايا المتحطمة، وهي تعكس أذية في النفرونات، ويمكن تصنيفها تبعاً لخشونتها.
- لكنها تكون طبيعية إذا كانت بكميات قليلة ولم يرافقها أعراض أخرى، لذلك نادراً ما يُستند إليها في التشخيص.
- هنالك نوع محدد من الأسطوانات الحبيبية هو الأسطوانات ذات اللون الطيني، يشير هذا النوع إلى النَّخر النُّبيبي الحاد Acute Tubular Necrosis (ATN).

5. الأسطوانات الشحمية "الشمعية":

- تشاهَد في التناذر النفروني الدهني عند الأطفال، حيث تقوم الكلية بطرح كميات كبيرة من المواد الدهنية بشكل غير طبيعي وتتراكم الشحوم ضمن الأنابيب مشكّلةً الأسطوانات.
  - ✓ كان يسمى النفروز الدهني سابقاً إلا أنه في وقتنا الحاضر أصبحت تسميته النفروز قليل التبدلات (سندرسه مفصلاً بالسنة الخامسة).
- تشاهَد أيضاً هذه الأسطوانات لدى الأشخاص المصابين بالأمراض الكلوية المزمنة أو المرحلة الأخيرة للقصور الكلوي المزمن.

تنويـــــه: جميع الأسطوانات السابقة يمكن معالجتها وليست بتلك الخطورة، ولكن أخطرها هو:

6. الأسطوانات الشفافة العريضة (الأخطر):

- تشير إلى الإصابة بالقصور الكلوي المزمن المتقدم، يتلف العديد من النفرونات في الكلية تراكمياً، فبدل أن تحوي الكلية الواحدة مليون نفرون تخسر ما يقارب ال 800 ألف منها (إذا كان القصور 80% مثلاً)، وبالتالي سيطرأ على النفرونات الأخرى السليمة ضخامة معاوضة لتقوم بعمل مضاعف في تنقية الدم لتصبح Super Nephron فتتضخم الكبب الكلوية وتتضخم الأنابيب المعوجة ومنها البعيدة فتزداد لمعتها وتتضخم الأسطوانات وتصبح عريضة.



جمّع معلوماتك واختبر نفسك

A. بيلة دموية (عيانية أو مجهرية) + كريات مشوهة حمراء + بيلة بروتينية (1-3 غ\يوم).

ما التشخيص الأنسب هنا؟

B. بيلة بروتينية (خفيفة < 1 غ\يوم) + جراثيم + أسطوانات قيحية + كريات بيضاء أكثر من 7 بالساحة.

ما التشخيص الأنسب هنا؟

↙ الحل:

A. **التهاب كبب وكلية حتماً.**

التّفسير: البيلة الدّموية دليل تخرّب جزء من السّبيل البولي، والكريّات الحمراء المشوّهة والبيلة البروتينيّة المتوّسطة دليل تموضع الآفة في الغشاء القاعدي للكبب الكلوية، فالتشخيص التهاب الكبب والكلية.

B. **التهاب حويضة وكلية حتماً.**

التّفسير: الأسطوانات القيحيّة دليل مرور الكريّات البيضاء ضمن الأنابيب الكلويّة.

↙ مقارنة هامة بين التهاب الكبب والكلية والتهاب الحويضة والكلية:

التهاب الكبب والكلية Glomerulonephritis	التهاب الحويضة والكلية Pyelonephritis
بيلة دموية (الكريات مشوهة بنسبة 80%) + أسطوانات كريات حمراء + غير متخثرة + بيلة بروتينية	بيلة قيحية + بيلة بروتينية (أخف) + أسطوانات قيحية
التهاب سببه غير إنتاني (لذلك تغيب الكريات البيضاء)	إنتان
يتطلب خزعة كلية لتحديد نمط الالتهاب (يوجد أنماط عديدة له)	تشكل هذه الحالة خطراً على السكريين وعلى المرأة الحامل (قد يسبب الإجهاض بنسبة كبيرة) حيث قد يؤدي إلى صدمة إنتانية Septic shock

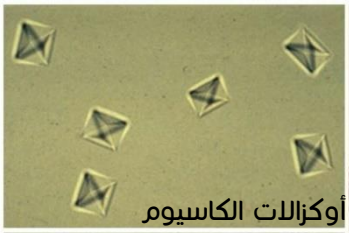
الرمال أو البلورات Stones or Crystals

❖ الرمل في البول لا قيمة له على الإطلاق وهو أمر **طبيعي** جداً.

❖ وهو على أنواع عديدة (**أوكزالات الكالسيوم** - **فوسفات الكالسيوم** - **بولات الصوديوم** - **حمض البول** ...)

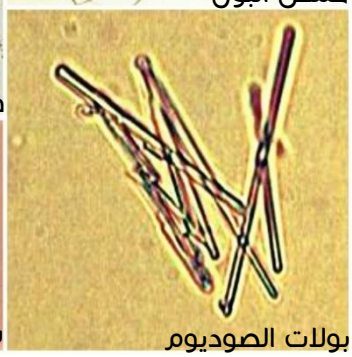
وجميعها **طبيعي** ولاتشير إلى حالات مرضية.

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري


أوكزالات الكاسيوم


حمض البول


فوسفات الكالسيوم


بولات الصوديوم


سيستين

- تختلف نسبتها حسب وارد الشخص من السوائل، حيث **يقل** وجودها مع **زيادة** شرب الماء.
- ممكن أن تكون **مؤذية** في حالات **البول الكثيف** وقد تؤدي إلى خدش الحالب وشعور المريض بحرقة في البول (تزول مع زيادة شرب الماء).
- بعض الأشخاص يشكون من حرقة في البول بشكل دائم، فيجب عليهم أن يشربوا المزيد من الماء فغالباً ما تعالج مشكلتهم بذلك، أما لو استمرت فعليهم حoينها أن يقوموا بفحص البول ومراجعة الطبيب المختص.
- هناك أيضاً بعض البلورات **المرضية** مثل بلورات **السيستين** والمترافقة مع حالة نادرة وراثياً تسمى (السيستينوريا Cystinurea).

هل تعلم:

- الكلية تتعب كثيراً عند نقص الماء وطرح البول بشكل مكثف، حيث أن هذه العملية **فاعلة Active** ومرهقة للكلية، وكلّما كانت كمية الماء أكبر كلّما تجوهرت أكثر.
- أما تمديد البول يحدث بشكل **منفعل passive**، فلذلك المصاب بالقصور الكلوي يصاب بالبوال (فالكلية لم تعد قادرة على التكثيف).

توضيح

في حال ازدياد **البلورات** بشكل كبير (++++)، والمريض **لا يشرب** سوائل بكمية كافية أي تكون لديه كثافة البول أعلى بالتالي تركيز البلورات أكبر، فإنّ هذه البلورات ستسبب أثناء نزولها مع البول:

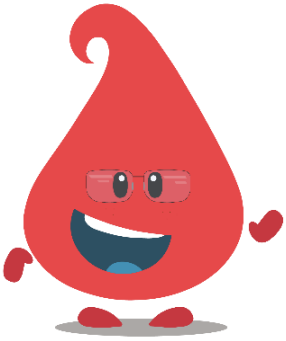
- تخريش الغشاء المخاطي للإحليل.

وبما أن البول **حامضي**:

- سيؤدي ذلك إلى شعور المريض **بحرقة** أثناء التبول.

وينصح في هذه الحالة بالإكثار من السوائل، فتغيب الحرقة عندها إذا كان السبب رمل.

- أمّا إذا **استمرت** الحرقة مع الإكثار من السوائل نكون غالباً أمام **إنتان بولي**.

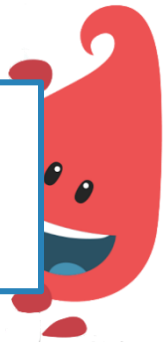


الجراثيم Bacteria

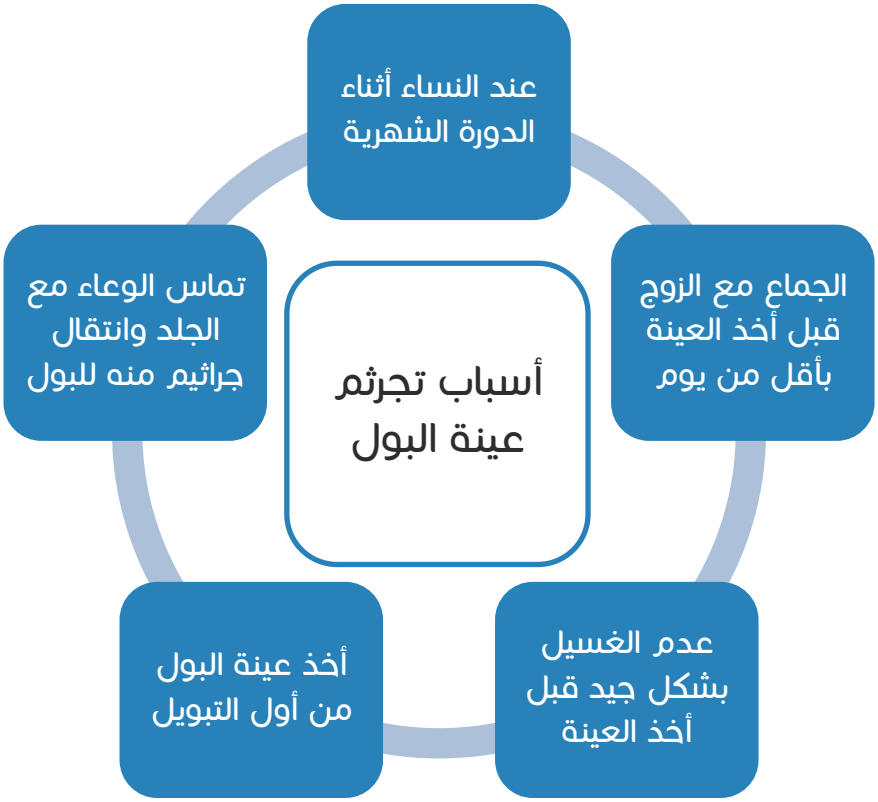


❖ عند ملاحظة بعض أنواع الجراثيم في الساحة المجهرية للرسابة البولية فنحن أمام إحدى الحالات التالية:

- إنتان بولي.
- سوء تعقيم في المخبر المستخدم للتحليل.
- أخذ عينة مجرثمة من المريض.



من فضلك لا تسبّح آخر صفحتين !



❖ فتشخيص الجراثيم يكون صحيحاً إذا كنا متأكدين من أنّ أخذ العينة تم بشكل صحيح ومع وجود كريات بيض في الساحة.

العلاج:

نقوم بإجراء زرع للبول وننتظر النتيجة ولكن خلال تلك الفترة نعطي صادات حيوية للجراثيم سلبية الغرام لأنها غالبا ما تكون كذلك، وعند ظهور نتيجة التحليل نعطي الصاد الحيوي المناسب.

الفطور



- خاصة عند **السيدات المرضى بداء السكري** (ذكرنا أن البول السّكري يشكّل وسطاً مغذيّاً للفطور).
- كما يمكن أن تنتشر عند **مريض مثبَّط مناعياً** كمرضى زرع الكلى.
- كما تنتشر عند **مرضى الإيدز**.
- فتسمى هذه الفطور **بالفطور الانتهازية** لأنها استغلت ضعف المناعة في الجسم وغزته.

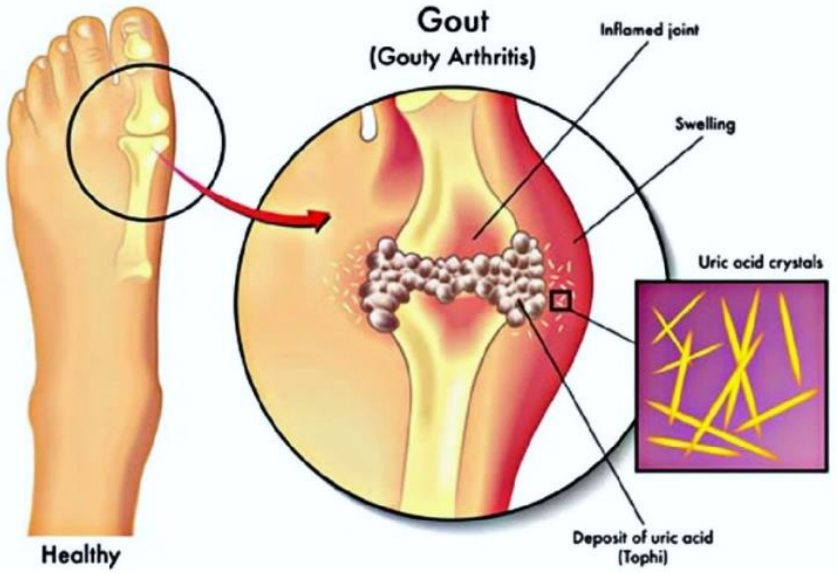
إضافات ومعلومات كمالية

- **الرشح الكبي:** مقدار الحجم من الدم الراشح من الكبب خلال واحدة الزمن ويكون طبيعياً (90-100) مل\د ويقدّر بتصفية الكرياتينين عادةً.
- البوال الليلي قد يكون مشعراً بنقص تكثيف البول من الكليتين.
- استعمال **الأدوية المثبطة للمناعة** بعد عمليات زرع الكلية عند مرضى القصور يؤدي إلى:
  - الإصابة بالسرطان.
  - **الانسمام الكلوي المزمن:** بسبب استخدام السكلوسبورين "من الصادات المثبطة للمناعة".
  - **البدانة:** استعمال الأدوية الستيروئيديّة.
  - **ارتفاع الضغط الشرياني:** استعمال الأدوية الستيروئيديّة أيضاً.
- بعض **المسكنات** ممكن أن تسبب قصوراً كلوياً، كما **يُمنع** على مرضى **القصور الكلوي** تناول بعض **الأدوية** منها (التتراسكلين - مضادات الالتهاب لاستيروئيدية NSAIDs).
- كل من **نقص الكلس واحتباس الآزوت** عند مرضى **القصور الكلوي** يسبب: (تشنجات عضلية -تكزز -نوبات صرع) كما أن الاحتباس الآزوتي يؤدي لنقص الاستجابة المناعية.





- يصاب مرضى القصور الكلوي **بفقر الدم** للأسباب التالية:
  - نقص التغذية وبشكل خاص حمض الفوليك.
  - ضياع الدم في الرشح الكبي المضطرب.
  - نقص تركيب الإريثروبيوتين.
  - الانحلال الدموي الناتج عن الوسط اليوريميائي.
  - تثبيط نقي العظم.
- من **العلامات المتأخرة للقصور الكلوي**: الجلد اليوريميائي وفيه تلاحظ ترسبات بيضاء "بودرة" من البولة على الجلد بعد التعرّق.
- يجب خلال فحص مريض القصور الكلوي تحري **علامات** (التهاب الأوعية - التهاب الأعصاب المحيطي - الاعتلال العضلي - تليّن العظام "تحرّي الألم").
- **احتباس السوائل** عند مرضى القصور يؤدي لقصور قلب احتقاني.
- تشاهد حالة الرئة اليوريميائية عند مرضى القصور الكلوي، كما تكثر مصادفة الانتانات الرئوية عند هؤلاء المرضى بسبب **نقص المناعة**.
- من العلامات الفارقة للقصور الكلوي المزمن عن الحاد: فقر الدم - نقص الكلس - الأسطوانات الشفافة العريضة.
- في فحص الساقين نتحرى وجود عقد **حمض البول** أو ضخامة مفصلية ناتجة عن النقرس، وتجدر الإشارة إلى أن ارتفاع نسب حمض البول عند مرضى القصور الكلوي المزمن نادراً ما يؤدي لأذية نقرسية.



لا تنسى تشوف هالفيديو الجميل

المصطلحات الطبية Medical Terminologies

فحص البول	Urinalysis	انحلال الدم	Hemolysis
التثفيل	Sedimentation	التهاب الكبد	Hepatitis
الأسر البولي	Urinary retention	إنتان بولي علوي	Upper urinary tract infection
القصور الكلوي	Renal failure	إنتان بولي سفلي	Lower urinary tract infection
شح البول	Oligouria	البيلة القيحية	Pyuria
البوال	Hyperuresis	السل	Tuberculosis
عسرة البول	Dysuria	الذئبة الحمامية	Lupus erythematosus
البيلة الكيلوسية	Chyluria	الأسطوانات	Casts
بيلة الخصاب	Hemuresis	الأسطوانات الشفافة	Hyaline casts
الحصيّات	Calculi	أسطوانات الكريات الحمراء	Rbcs casts
الاحماض الأنبوبي البعيد	Distal acidosis	الأسطوانات القيحية	Purulence casts
البيلة التفهة	Diabetes insipidus	الأسطوانات الشحمية	Fat casts
يرقان انسدادي	Obstructive jaundice	احتشاء الكلية	Renal infarction
البيلة الدموية	Hemouria	حماض استقلابي	Metabolic acidosis
التهاب الحويضة والكلية	Pyelonephritis	الرشح الكبي	Glomerular filtration
التهاب الكبب والكلية	Glomerulonephritis	انعدام البول	Anuria
التناذر النفروزي	Nephrotic syndrome	النقرس	Gout

دوّن ملاحظاتك

